குளிர்விக்கும் அமைப்பு: அணுக்கரு உலையின் உள்ளகத்தில் உருவாகும் வெப்பத்தை நீக்க குளிர்விக்கும் அமைப்பு உதவுகிறது. மிக அதிக தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனும், அதிக அழுத்தத்தில் அதிக கொதிநிலையையும் கொண்டுள்ள நீர், கனநீர் மற்றும் திரவ சோடியம் ஆகியவை குளிர்விப்பான்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. படம் 9.29(அ) மற்றும் (ஆ)–வில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, குளிர்விப்பான் அமைப்பானது, எரிபொருள் அடுக்கின் வழியே சென்று உட்கவர்ந்த வெப்பத்தை நீராவி இயற்றிக்குக் கடத்துகின்றது. நீராவியினால் சுழலிகள் (turbines) இயக்கப்பட்டு மின்சார உற்பத்தி உலைகளில் மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

குறிப்பு

இந்தியாவில் தற்போது 22 அணுக்கரு உலைகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் கல்பாக்கம், கூடங்குளம் ஆகிய இரு இடங்களில் அணுக்கரு உலைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. நம் ஆற்றல் தேவையை நிறைவேற்றுவதே அணுக்கரு உலைகளின் நோக்கமாக இருப்பினும் இந்தியாவின் ஆற்றல் தேவையில் வெறும் 2% அளவு மட்டுமே அவற்றால் வழங்க முடிகிறது.

9.8 அணுக்கரு இணைவு (Nuclear fusion)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறைந்த நிறை கொண்ட ($A<20$) அணுக்கருக்கள் இணைந்து அதிக நிறை கொண்ட அணுக்கருவை உருவாக்கும் நிகழ்வு அணுக்கரு இணைவு எனப்படும். அணுக்கரு இணைவில் உருவாகும் அணுக்கருவின் நிறையானது தொடக்கத்தில் உள்ள அணுக்கருக்களின் நிறைகளின் கூடுதலை விடக் குறைவாக இருக்கும். அணுக்கரு பிளவைப் போல அறை வெப்ப நிலையில் அணுக்கரு இணைவு நிகழாது. ஏனெனில், குறைந்த நிறையுடைய இரு அணுக்கருக்கள் ஒன்றையொன்று நெருங்கும் போது கூலூம் விலக்கு விசையினால் அவை கடுமையாக விலக்கப்படுகின்றன.

இவ்விலக்கு விசையை ஈடு செய்து, அவற்றை மிகவும் அருகாமையில் நெருங்கச் செய்ய அதிக அளவிலான இயக்க ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. அருகாமையில் வந்த பிறகு வலிமைமிகு அணுக்கரு விசை செயல்படத் துவங்கி விடும். வெப்பநிலை மிக அதிகமாக, ஏறக்குறைய 10^7 K, இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். சூழலின் வெப்பநிலை 10^7 Kஐ நெருங்கும் போது குறைந்த நிறையுடைய அணுக்கருக்கள் இணைந்து அதிக நிறையுடைய அணுக்கருவை உருவாக்குவதால் இந்நிகழ்வு வெப்ப அணுக்கரு இணைவு வினை என்றழைக்கப்படுகிறது.

விண்மீன்களில் ஆற்றல் உருவாதல்:

விண்மீன்களின் வெப்பநிலை கிட்டத்திட்ட 10^7 K அளவில் இருப்பதால் இயற்கையிலேயே அணுக்கரு இணைவு நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு விண்மீனிலும் ஆற்றல் உருவாகும் நிகழ்வு ஒரு வெப்ப அணுக்கரு இணைவு வினையே. நம் சூரியன் உட்பட பெரும்பாலான விண்மீன்களில் ஹைட்ரஜன் இணைந்து ஹீலியமும் சில விண்மீன்களில் ஹீலியம் இணைந்து மேலும் அதிக நிறையுடைய தனிமங்களும் உருவாகின்றன.

விண்மீனின் தொடக்க கட்டத்தில் மேகமும் தூசுகளும் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. தன் ஈர்ப்பு விசையினால் அம்மேகங்கள் உள்நோக்கி வீழ்கின்றன. இதனால் ஈர்ப்பழுத்த ஆற்றல் இயக்க ஆற்றலாகவும் இறுதியில் வெப்ப ஆற்றலாகவும் மாறுகிறது. வெப்ப அணுக்கரு வினையைத் துவக்கத் தேவையான வெப்பநிலையை அடைந்தபின் ஏராளமான ஆற்றல் வெளிப்படுவதனால் உள்நோக்கிய வீழ்வு தடுக்கப்பட்டு விண்மீன் சமநிலையை எட்டுகிறது.

சூரியனின் உட்பகுதி வெப்ப நிலை ஏறக்குறைய 1.5×10^7 K. ஒவ்வொரு வினாடியும் அது 6×10^{11} kg ஹைட்ரஜனை ஹீலியமாக மாற்றுகிறது. இந்த இணைவு வினை மேலும் 5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு நீடித்திருப்பதற்குத் தேவையான ஹைட்ரஜன் சூரியனில் உள்ளது. அனைத்து ஹைட்ரஜனும் எரிந்த பிறகு, சிவப்புப் பெருமீன் (red giant) என்ற புதிய கட்டத்தை சூரியன் அடையும். இதில் ஹீலியம் இணைந்து கார்பனாக மாறுகின்ற அணுக்கரு இணைவு வினை நடக்க ஆரம்பிக்கும். இக்கட்டத்தில், சூரியன் அனைத்து கோள்களையும் விழுங்கும் அளவிற்கு மிகப்பெரியதாக விரிவடையும்.

ஹான்ஸ் பெத்தே (Hans Bethe) என்பாரின் கருத்துப்படி சூரியனின் ஆற்றல் **புரோட்டான்–புரோட்டான் சுற்று** எனப்படும் இணைவு வினையினால் உருவாகிறது. இச்சுற்று மூன்று படிநிலைகளைக் கொண்டது, அதில் முதலிரண்டு படிநிலைகள் பின்வருமாறு:

$$ {}_1^1H + {}_1^1H \rightarrow {}_1^2H + e^+ + \nu \qquad (9.44) $$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 184 19-12-2022 17:35:23